

✓ الحل النموذجي — الموضوع الشامل — الفصل الثالث (التكامل + المعادلات التفاضلية + هندسة

الفضاء + الحساب)

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

السؤال (1)

1.5 نقطة

التجزئة (مرة 1): $x^{-}e^{-} = v, 2x = 'u, x^{-}e = 'v, ^2x = u$

$$2J + ^1e- = xe^{x-} dx \int_0^1 2 + \int_0^1 [x^{-}x^2e-] = I$$

حيث $xe^{x-} dx \int_0^1 = J$

التجزئة (مرة 2): $x^{-}e = 'v, x = u$

$$\frac{2}{e} - 1 = (^1e - 1) + ^1e- = e^{x-} dx \int_0^1 + \int_0^1 [x^{-}xe-] = J$$

النتيجة:

$$\frac{5}{e} - 2 = \left(\frac{2}{e} - 1 \right) 2 + \frac{1}{e} = I$$

السؤال (2)

1 نقطة

تغيير المتغير: $e^x dx = du, ^xe + 1 = u$

- عند $2 = u : 0 = x$

- عند $3 = u : \ln 2 = x$

$$\frac{3}{2} \ln = \ln 2 - \ln 3 = \int_2^3 [\ln u] = \frac{du}{u} \int = K$$

النتيجة: $\frac{3}{2} \ln = K$

السؤال (3)

1 نقطة

تغيير: $\sin x dx = du, \cos x = u$

- $^2u - 1 = \cos^2 x - 1 = \sin^2 x$

- عند $0 = u : \pi/2 = x$; عند $1 = u : 0 = x$

$$u^2) du - 1) \int_0^1 = u^2) du - 1) \int_1^0 = \cos^2 x) dx - \sin x(1 \int_0^{\pi/2} = L$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} - 1 = \int_0^1 \left[\frac{3}{3}u - u \right] =$$

النتيجة: $2/3 = L$

السؤال (4)

0.5 نقطة

الحساب: على $[0, 2]$ ، $f(x) = x^2$.

$$\frac{8}{3} = \int_0^2 \left[\frac{x^3}{3} \right] = x^2 dx \int_0^2 = S$$

النتيجة: $S = \frac{8}{3}$ unit².

السؤال (5)

1 نقطة

الفكرة: على $[0, 1]$ ، $x \leq x^2$ (لأن $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x^2 \leq x$).

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right] = x^2 dx - x \int_0^1 = S$$

النتيجة: $S = \frac{1}{6}$ unit².

التمرين الثاني (5 نقاط) — معادلة تفاضلية + حل بالشرط الابتدائي

0.75 نقطة

السؤال (1)

المعادلة الموافقة: $2y' - y = 1$ (درجة 1, معامل ثابت)

الحل العام: $y(x) = C e^{2x} + \frac{1}{2}$, $\mathbb{R} \ni C$

2 نقطة

السؤال (2)

نضع $y(x) = C(x) e^{2x}$:

$$- C'(x) e^{2x} = 1 \quad -$$

التعويض في (E):

$$- C'(x) e^{2x} = 1 \Rightarrow C'(x) = -e^{-2x}$$

$$C(x) = \frac{1}{2} e^{-2x} + K$$

$$C(x) = \frac{1}{2} e^{-2x} + K$$

$$\mathbb{R} \ni K, \quad C(x) = \frac{1}{2} e^{-2x} + K$$

الحل العام:

$$y(x) = \frac{1}{2} e^{-2x} + K e^{2x}$$

0.75 نقطة

السؤال (3)

تطبيق الشرط:

$$2 = K + 1 = K + {}^0e = f(0) \quad -$$

$$1 = K \quad - \text{ إذن } K = 1$$

الحل الوحيد: $y(x) = \frac{1}{2} e^{-2x} + e^{2x}$

0.75 نقطة

السؤال (4)

النهاية:

$$y(x) \rightarrow 0 \text{ عند } +\infty, \quad y(x) \rightarrow 0 \text{ عند } -\infty$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) \quad -$$

الإيجابية: $0 < y(x) < 2$ على $\mathbb{R}$, إذن $0 < f(x) < 2$ على $\mathbb{R}$.

الحساب:

$$e^{2x} dx \int_0^1 + e^{x-} dx \int_0^1 = e^{2x-} dx + x-e \int_0^1$$

$$\int_0^1 \left[\frac{2x-e}{2} \right] + \int_0^1 [x-e] =$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2-e}{2} \right) + (1 + 1-e) =$$

$$\frac{1}{2e} - \frac{1}{e} - \frac{3}{2} =$$

$$\cdot \frac{1}{2e} - \frac{1}{e} - \frac{3}{2} \quad \text{النتيجة:}$$

السؤال (1)

0.75 نقطة

الإحداثيات:

$$(2-; 3-; 1) = (3-1; 2-1-; 1-2) = \vec{AB} -$$

$$(4-; 2-; 2) = (3-1-; 2-0; 1-3) = \vec{AC} -$$

$$(1; 1-; 1-) = (3-4; 2-1; 1-0) = \vec{AD} -$$

السؤال (2)

1 نقطة

$\vec{AC} \cdot \vec{AB}$:

$$16 = 8 + 6 + 2 = (4-)(2-) + (2-)(3-) + (2)(1)$$

$\vec{AD} \cdot \vec{AB}$:

$$0 = 2 - 3 + 1- = (1)(2-) + (1-)(3-) + (1-)(1)$$

ملاحظة: $\vec{AD} \perp \vec{AB}$ (الجداء السلمي = 0).

السؤال (3)

1.25 نقطة

الحساب:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 2- & 3- & 1 \\ 4- & 2- & 2 \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB}$$

$$((2)(3-) - (2-)(1))\vec{k} + ((2)(2-) - (4-)(1))\vec{j} - ((2-)(2-) - (4-)(3-))\vec{i} =$$

$$(6 + 2-)\vec{k} + (4 + 4-)\vec{j} - (4 - 12)\vec{i} =$$

$$(4; 0; 8) = \vec{k}4 + \vec{j}0 - \vec{i}8 =$$

(أو مبسّط: $(1; 0; 2)$ بضرب في 1/4).

السؤال (4)

0.75 نقطة

المتجه العادي للمستوي (ABC) : $\vec{n} = \vec{AC} \wedge \vec{AB} = (4; 0; 8)$ (أو $(1; 0; 2)$ مبسّط).

المعادلة: $0 = d + z + 2x$ (نستعمل المتجه المبسّط)

$$5- = d \Rightarrow 0 = d + 3 + (1)2 : A(1; 2; 3) \text{ بـ}$$

$$\boxed{2x + z - 5 = 0} \text{ معادلة المستوي:}$$

التحقق:

$$\checkmark 0 = 5 - 1 + (2)2 : B(2; -1; 1) -$$

$$\checkmark 0 = 5 - (1-) + (3)2 : C(3; 0; -1) -$$

أ) المسافة من $D(0; 1; 4)$:

$$\frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{|1-|}{\sqrt{5}} = \frac{|5-4 \cdot 1+0 \cdot 2|}{\sqrt{1+0+4}} = d(D, (ABC))$$

ب) الجداء المختلط:

$$4- = 4+0+8- = (1; 1-; 1-) \cdot (4; 0; 8) = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} \wedge \vec{AB}) = [\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$$

(باستعمال المتجه المبسط $(1; 0; 2)$: النتيجة $= 1-$ ، و الحجم $\frac{|1-|}{6/4} = \frac{2}{3}$.)بالأحرى مع $V : (4, 0, 8)$ $\frac{2}{3} = \frac{|4-|}{6} = V$.حجم الرباعي $ABCD$: $V = \frac{2}{3}$ وحدة حجم.

السؤال (1)

1.5 نقطة

التهيئة ($n = 1$):

$$(35 \text{ قابل للقسمة على } 7) \checkmark \quad 7 \times 5 = 35 = 8 + 27 = 2^3 + 3^3$$

الفرضية: نفرض أن $7 \mid (2^{n+2} + 3^{2n+1})$ لـ n معين.

النتيجة ($n + 1$): نحسب $2^{n+3} + 3^{2n+3} = 2^{2+(n+1)} + 3^{1+(n+1)2}$.

نلاحظ:

$$2^{n+2} \cdot 2 = 2^{n+3}, \quad 3^{2n+1} \cdot 9 = 3^{2n+3}$$

إذن:

$$2^{n+2} \cdot 2 + 3^{2n+1} \cdot 9 = 2^{n+3} + 3^{2n+3}$$

نضيف و نطرح:

$$2^{n+2} \cdot 2 + 2^{n+2} \cdot 9 - (2^{n+2} + 3^{2n+1})9 =$$

$$2^{n+2} \cdot 7 - (2^{n+2} + 3^{2n+1})9 =$$

بما أن $7 \mid (2^{n+2} + 3^{2n+1})$ (فرضية) و $7 \mid 2^{n+2} \cdot 7$, إذن $7 \mid (2^{n+3} + 3^{2n+3})$. ✓

الخلاصة: بالتراجع, $7 \mid (2^{n+2} + 3^{2n+1})$ لكل $n \leq 1$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

نظرية فيرما الصغرى: إذا p أولي و $1 = \gcd(a, p)$, فإن $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

$$p = 7 \text{ (أولي)}, \quad 2 = a, \quad (1 = \gcd(2, 7))$$

$$1 \equiv 2^6 \pmod{7} \text{ إذن}$$

تفكيك 2^{2024} :

$$2 + 337 \times 6 = 2024$$

$$2^{2024} = 2^{2+337 \times 6} = 2^2 \cdot 2^{337 \times 6} = 4 \cdot 4^{337}$$

$$(1 \equiv 2^6 \pmod{7}) \Rightarrow 1 \equiv 2^{337 \times 6} \pmod{7}, \text{ و } 4 = 2^2$$

النتيجة: باقي قسمة 2^{2024} على 7 هو $\boxed{4}$.

السؤال (3)

1.25 نقطة

خوارزمية إقليدس:

$$24 + 30 \times 2 = 84 -$$

$$6 + 24 \times 1 = 30 -$$

$$0 + 6 \times 4 = 24 -$$

النتيجة: $6 = \gcd(84, 30)$

نظرية بيزو: نرجع backwards:

$$24 \times 1 - 30 = 6 : 6 + 24 \times 1 = 30 \text{ من -}$$

$$30 \times 2 - 84 = 24 : 24 + 30 \times 2 = 84 \text{ من -}$$

$$84 - 30 \times 3 = 30 \times 2 + 84 - 30 = (30 \times 2 - 84) \times 1 - 30 = 6 \text{ نعوض: -}$$

$$30 \times 3 + 84 \times (1-) = 6 \text{ أي: -}$$

النتيجة: $3 = v, 1- = u$ (تحقق: $6 = 90 + 84 -$) ✓

السؤال (4)

0.75 نقطة

البرهنة:

نضع $a' da = a$ و $db = b'$ حيث $\gcd(a', b')$ هو المطلوب إيجاد.نفرض أن $d = \gcd(a', b'), 1 < d$, أي $d' | a$ و $d' | b$.

$$إذن $a = a' \cdot d' | d \cdot d$ و $b = b' \cdot d' | d \cdot d$.$$

إذن $d \cdot d$ قاسم مشترك لـ a و b . لكن $d < d \cdot d$ (لأن $d < 1$).هذا يتناقض مع كون $\gcd(a, b) = d$ هو أكبر قاسم مشترك.

$$إذن $d = 1$, أي $\gcd(a, b) = 1 = \left(\frac{b}{d}, \frac{a}{d}\right)$ ✓.$$

السؤال (5)

1 نقطة

نظرية فيرما: $1 \equiv 5^6 \pmod{7}$.

تفكيك:

$$3 + 337 \times 6 = 2025 -$$

$$125 \cdot 3371 = 35 \cdot 337(65) = 20255 -$$

$$\text{نختزل } 125 \pmod{7}:$$

$$6 + 7 \times 17 = 125 -$$

$$6 \equiv 125 \pmod{7} -$$

النتيجة: باقي قسمة 5^{2025} على 7 هو 6.